

Atividade avaliativa 2 - 3º Bimestre
Engenharia de Software

Nome: Mathias Nascimento Tlusz

Data: 17/09/26

1) Requisitos Funcionais

Identificador	Requisito	Descrição	Importância
RF-001	Gerenciamento De Usuário	A gestão de usuários é o processo de criar, controlar e proteger contas de acesso.	Essencial
RF-002	Localização de Pontos de Coleta	Permite que o usuário busque pontos de coleta de lixo eletrônico por cidade ou CEP.	Essencial
RF-003	Visualização em Mapa	Exibe os pontos de coleta cadastrados em um mapa interativo, facilitando a localização visual.	Essencial
RF-004	Cadastro de Pedido de Coleta	Permite que o usuário registre um pedido de coleta ou doação de aparelho, informando tipo e condição do equipamento.	Essencial
RF-005	Confirmação de Pedido	Envia uma confirmação (e-mail ou tela) ao usuário após o registro do pedido.	Importante
RF-006	Conteúdo Educativo	Exibe informações sobre o que é lixo eletrônico, seus riscos e a legislação aplicável.	Importante
RF-007	Cadastro de Pontos Parceiros	Permite que o administrador cadastre novos pontos de coleta parceiros no sistema.	Desejável
RF-008	Estatísticas Públicas	Exibe dados simples de engajamento, como a quantidade total de aparelhos já coletados.	Desejável

Explicação dos requisitos:

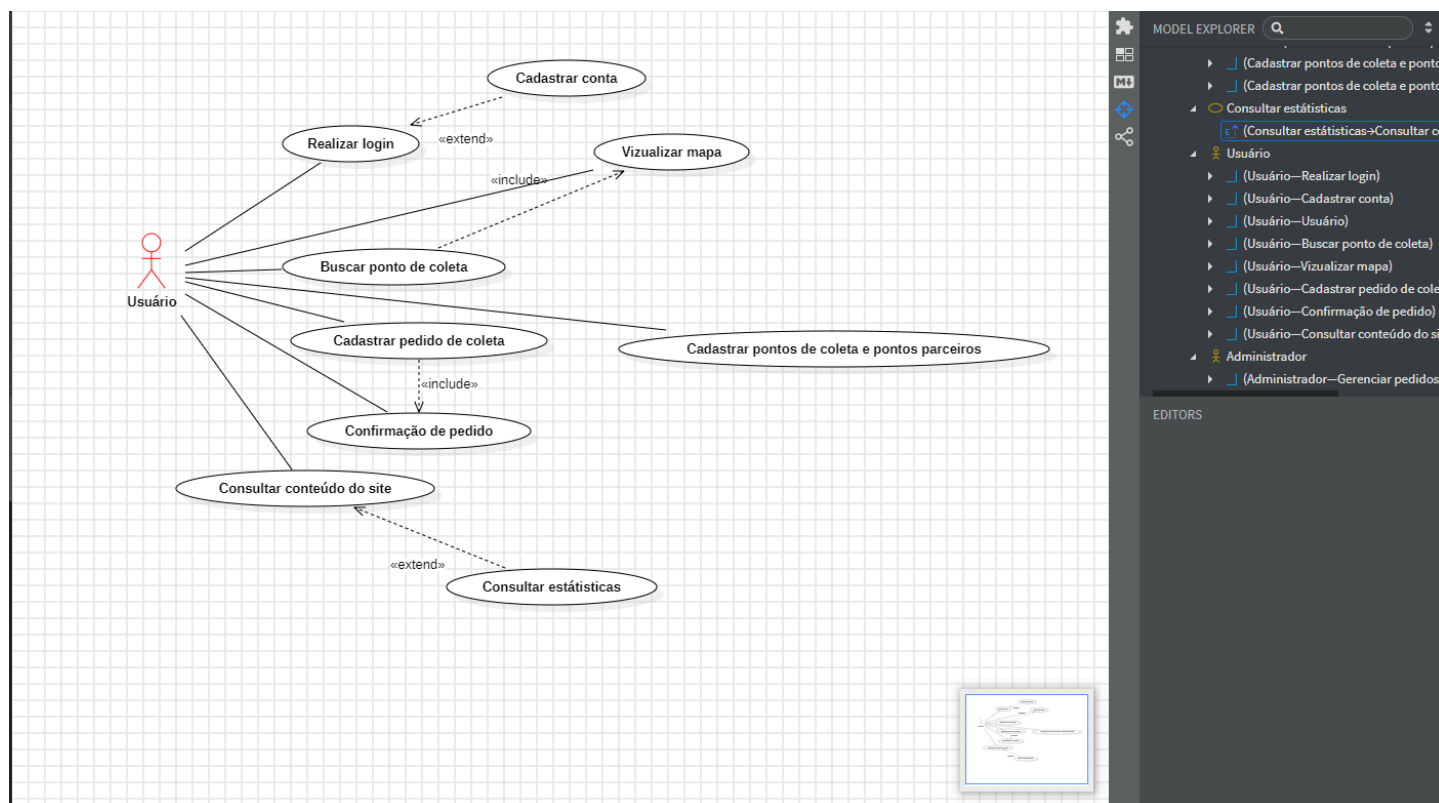
O RF-001 é a ação de criar, autenticar e proteger as contas de acesso dos administradores (a loja), garantindo que só pessoas autorizadas gerenciem o sistema. O RF-002 é a ação de permitir que qualquer visitante encontre, por cidade ou CEP, os pontos de coleta mais próximos de sua localização. O RF-003 é a ação de traduzir essa busca em um mapa visual, facilitando a compreensão sem precisar ler uma lista de endereços. O RF-004 é a ação de registrar formalmente a intenção de um usuário de descartar ou doar um aparelho, coletando os dados necessários (tipo e condição do equipamento). O RF-005 é a ação de confirmar ao usuário que seu pedido foi recebido com sucesso, evitando dúvidas ou pedidos duplicados. O RF-007 é a ação de informar e conscientizar o visitante sobre a importância do descarte correto, cumprindo o papel educativo do site. O RF-008 é a ação de permitir que o sistema cresça, incluindo novos parceiros sem depender de alteração no código. O RF-009 é a ação de mostrar publicamente o impacto do projeto, incentivando mais pessoas a participarem.

2) Requisitos não Funcionais

Identificador	Requisito	Descrição	Importância
RNF-001	Usabilidade	A interface deve ser simples e acessível, mesmo para usuários com pouca familiaridade digital.	Essencial
RNF-002	Responsividade	O site deve funcionar corretamente em celulares, já que a maioria dos acessos será via smartphone.	Essencial
RNF-003	Segurança	Os dados pessoais informados (nome, endereço, contato) devem ser protegidos conforme a LGPD.	Essencial
RNF-004	Desempenho	As páginas principais devem carregar em até 3 segundos em uma conexão 4G comum.	Importante

O RNF-001 é a ação de garantir que qualquer pessoa, mesmo sem experiência com tecnologia, consiga usar o site sem dificuldade, com textos claros, poucos cliques e navegação intuitiva. O RNF-002 é a ação de adaptar automaticamente o layout do site para diferentes tamanhos de tela, garantindo que a experiência em celular seja tão boa quanto em computador, já que a maioria dos usuários vai acessar pelo smartphone. O RNF-003 é a ação de proteger os dados pessoais coletados no cadastro (nome, endereço, contato) contra acessos indevidos, seguindo as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), como armazenamento seguro e uso restrito das informações. O RNF-004 é a ação de otimizar o carregamento das páginas para que o usuário não espere muito tempo, evitando que ele desista de usar o site por lentidão, especialmente em conexões móveis mais fracas.

3) O diagrama de casos de uso e sua documentação.



Realizar login

Este caso de uso tem como finalidade permitir que o usuário acesse sua conta pessoal no sistema, garantindo segurança e personalização da experiência. O procedimento envolve a inserção de credenciais, como e-mail e senha, seguida da validação desses dados pelo sistema. Caso as informações estejam corretas, o sistema libera o acesso às funcionalidades restritas; caso contrário, uma mensagem de erro é exibida ao usuário. O resultado esperado é a autenticação bem-sucedida do usuário, redirecionando-o à página inicial com acesso pleno aos recursos disponíveis para seu perfil.

Cadastrar conta

Este caso de uso, que estende "Realizar login", tem por objetivo permitir que novos usuários criem um perfil no sistema para utilizar seus serviços. O procedimento consiste no preenchimento de um formulário com dados pessoais, como nome, e-mail e senha, seguido da validação das informações fornecidas. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado e, se necessário, solicita correções ao usuário. Como resultado esperado, uma nova conta é criada e armazenada no banco de dados, possibilitando que o usuário realize login posteriormente.

Visualizar mapa

Este caso de uso permite ao usuário visualizar geograficamente os pontos de coleta disponíveis, incluindo o relacionamento de "include" com "Buscar ponto de coleta". O procedimento envolve o carregamento de um mapa interativo, no qual são exibidos marcadores correspondentes aos pontos cadastrados no sistema. O usuário pode interagir com o mapa, ampliando, reduzindo ou clicando em marcadores para obter mais informações sobre cada local. O resultado esperado é a exibição clara e precisa da localização dos pontos de coleta, auxiliando o usuário na tomada de decisão sobre onde realizar seu descarte.

Buscar ponto de coleta

Este caso de uso tem como finalidade possibilitar que o usuário encontre pontos de coleta próximos ou que atendam a critérios específicos, como tipo de material aceito. O procedimento inclui a inserção de filtros de busca, como localização ou categoria de resíduo, e o acionamento do sistema para processar essa consulta. O sistema then consulta a base de dados de pontos cadastrados e retorna os resultados compatíveis com os critérios informados. Como resultado esperado, o usuário recebe uma lista de pontos de coleta que atendem às suas necessidades, podendo esses resultados serem exibidos também no mapa.

Cadastrar pedido de coleta

Este caso de uso permite que o usuário solicite a coleta de materiais recicláveis diretamente pelo sistema, incluindo por padrão o subcaso "Confirmação de pedido". O procedimento envolve o preenchimento de um formulário com informações como tipo de material, quantidade, endereço e data preferencial para coleta. Após o envio, o sistema registra a solicitação e a encaminha para processamento pelos responsáveis pela coleta. O resultado esperado é o registro bem-sucedido do pedido no sistema, com a geração automática de uma confirmação para o usuário.

Confirmação de pedido

Este caso de uso, incluído obrigatoriamente em "Cadastrar pedido de coleta", tem como finalidade validar e comunicar ao usuário que sua solicitação foi recebida corretamente. O procedimento consiste na geração automática de uma mensagem ou notificação assim que o pedido é registrado no sistema. Essa confirmação pode incluir um número de protocolo, detalhes do pedido e prazo estimado para atendimento. Como resultado esperado, o usuário obtém a certeza de que sua solicitação foi processada, aumentando a confiabilidade e transparência do serviço.

Cadastrar pontos de coleta e pontos parceiros

Este caso de uso destina-se ao registro de novos locais de coleta e de parceiros que colaboram com o sistema de reciclagem. O procedimento envolve a inserção de dados como nome, endereço, tipo de material aceito e informações de contato do ponto ou parceiro. O sistema valida essas informações e as armazena na base de dados, tornando-as disponíveis para consulta pelos usuários. O resultado esperado é a ampliação da rede de pontos de coleta disponíveis, contribuindo para maior alcance e eficiência do serviço oferecido.

Consultar conteúdo do site

Este caso de uso permite que o usuário acesse informações institucionais, educativas ou de apoio disponibilizadas na plataforma, sendo estendido pelo caso "Consultar estatísticas". O procedimento envolve a navegação pelas páginas do site, como seções sobre reciclagem, dicas ambientais ou perguntas frequentes. O sistema apenas exibe o conteúdo solicitado, sem necessidade de autenticação prévia na maioria dos casos. O resultado esperado é que o usuário obtenha as informações desejadas de forma clara e acessível, promovendo maior engajamento com a causa ambiental.

Consultar estatísticas

Este caso de uso estende "Consultar conteúdo do site" e tem como finalidade fornecer dados quantitativos sobre o impacto das atividades de coleta e reciclagem realizadas pela plataforma. O procedimento envolve a geração de relatórios ou gráficos com informações como volume de material coletado, número de pontos ativos e usuários cadastrados. Esses dados são processados a partir do banco de dados do sistema e apresentados de forma visual e compreensível. O resultado esperado é que o usuário compreenda o impacto positivo gerado pela plataforma, reforçando a transparência e a confiança no serviço.

4) O diagrama de atividades para os principais casos de usos.

5) O diagrama de classe para todo o projeto.